Estructura de datos

Primer Parcial 2022

Nombre y apellido: _____

Ejercicios				Nota
1 (2 pts)	2 (3 pts)	3 (3 pts)	4 (2 pts)	

CONSIDERACIONES: RESOLVER CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE. LOS EJERCICIOS QUE NO ESTÉN CORRECTOS EN UN 50% NO SUMARÁN PUNTOS PARA LA NOTA FINAL.

Ejercicio 1: Crear una función para invertir el orden los primeros ***N*** elementos de una cola (*queue*) ***Q***.

Ejemplo:
```
Q(inicial) = (2, 5, 1, 9, 4, 7) y N = 4
Q(final)   = (9, 1, 5, 2, 4, 7)
```

Encabezado de la función: `void queue_reverse (queue* q, int n);`

Se debe tener en cuenta:

- Debe utilizar los TDAs propuestos en la teoría.
- Si ***N*** es mayor a la cantidad de elementos de la *queue*, la *queue* se invierte completamente.

Ejercicio 2: Diseñar un TDA para modelar una factura que consta de: fecha de emisión (time_t), total (float), nº de cliente (int), nombre de cliente (String), items (lista de items).

Cada ítem tiene: cantidad (int), descripcion (String) y precio unitario (float)

a) Definir los ***struct*** necesarios para representar una factura. Utilizar el TDA **list** para la lista de items.
b) Definir los encabezados de la funcionalidad mínima para el TDA de factura: al crear la factura se indica el cliente y la fecha se asigna por sistema; se deben poder agregar items a la factura; se deben poder obtener: la fecha de emisión, el número y el nombre del cliente, y el total de la factura.
c) Asumiendo que en un TDA ***list*** se tienen facturas, armar una función que reciba como parámetros la lista y un nº de cliente y devuelva el total facturado a dicho cliente (debe codificar esta función y las accesorias que no formen parte de los TDAs).

Ejercicio 3: Crear una función que **mueva** todos los ceros al final de un vector, dejando los demás elementos en orden. Utilizar el TDA ***vector*** en donde cada elemento es un **puntero a int**.

Ejemplo:
```
V(inicial) = {0, 1, 4, 0, 6, 5, 0, 0, 9}
V(final)   = {1, 4, 6, 5, 9, 0, 0, 0, 0}
```

Encabezado de la función: `void vector_zero_to_end (vector* v);`

Ejercicio 4: Crear una función **recursiva** para obtener el puntero del nodo con mínimo valor de una **lista dinámica simplemente enlazada** de valores enteros (**sin usar TDA**). Utilizar la siguiente definición:

```
typedef struct _nodo {
        int value;
        struct _nodo* next;
} nodo;

nodo* min_nodo_lista (nodo* head);
```